

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Copper(I) oxide</u> |
| Cat No. :               | 12300                  |
| Synonymá                | Cuprous oxide          |
| Indexové číslo          | 029-002-00-X           |
| Č. CAS                  | 1317-39-1              |
| Č. ES                   | 215-270-7              |
| Molekulový vzorec       | Cu <sub>2</sub> O      |
| Registračné číslo REACH | -                      |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Akútna inhalacná toxicita – prach a aerosóly

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 4 (H332)

Kategória 1 (H318)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. |
|--------|--------|-------|------------|---------------------------------------|
|--------|--------|-------|------------|---------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

|                  |           |                   | percento | 1272/2008                                                                                                             |
|------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | EEC No. 215-270-7 | >95      | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Zložka           | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor                    | Poznámky ku komponentom |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Copper(+1) oxide | -                                    | 100 (acute)<br>10 (chronic) | -                       |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Copper(+1) oxide | ATE = 500 mg/kg bw    | -                       | ATE = 3.34 mg/L (dust or mist) |

| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nehorľavé. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

## Nebezpečné produkty horenia

Kysličníky medi.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady. Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(II) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

| Zložka           | Európska únia | Veľká Británia                                                    | Francúzsko | Belgicko | Španielsko                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide |               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |            |          | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka           | Taliansko | Nemecko                                                                           | Portugalsko | Holandsko | Fínsko                                 |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------|
| Copper(+1) oxide |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |             |           | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka           | Rakúsko                                                                                                                                                                      | Dánsko | Švajčiarsko                                                                    | Poľsko | Nórsko |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Copper(+1) oxide | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                           | Akútne účinky Miestny (Kožený) | Akútne účinky Systémová (Kožený) | Chronické účinky Miestny (Kožený) | Chronické účinky Systémová (Kožený) |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 (>95) |                                |                                  |                                   | DNEL = 137mg/kg bw/day              |

| Component                           | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 (>95) |                                     |                                       | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu      | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 (>95) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 230µg/L                            | PNEC = 65mg/kg soil dw   |

| Component                           | Morská voda    | Morská voda sedimentu       | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 (>95) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku     | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk  | Pozri odporúčanie | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Nitrilový kaučuk | výrobca           |                |          |                        |
| Neoprén          |                   |                |          |                        |
| PVC              |                   |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencnej doby, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou, aby zabránili kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrace: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo                        | Prášok Tuhá látka                     |
| Vzhľad                            | Červenohnedá                          |
| Zápach                            | Bez zápachu                           |
| Prahová hodnota zápachu           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia  | 1232 °C / 2249.6 °F                   |
| Teplota mäknutia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Teplota varu/destilované rozpätie | 1800 °C / 3272 °F                     |
| Horľavosť (Kvapalina)             | Nevzťahuje sa Tuhá látka              |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Hranice výbušnosti                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Rozpusťnosť vo vode                     | Nerospustné                           |                                                |
| Rozpusťnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Tlak pár                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | Cu <sub>2</sub> O          |
| Molekulová hmotnosť  | 143.09                     |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Horľavý plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vystavenie pôsobeniu vzduchu. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Kyslíčníky medi.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Orálna    | Kategória 4                                                       |
| Dermálna  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Inhalácia | Kategória 4                                                       |

| Zložka           | LD50 orálne                   | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie                                              |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | LD50 = 928-2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 2.92 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 3.69 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Zložka | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(II) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

|                  |                    |   |                                |
|------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Copper(+1) oxide | ATE = 500 mg/kg bw | - | ATE = 3.34 mg/L (dust or mist) |
|------------------|--------------------|---|--------------------------------|

b) poleptanie kože/podráždenie kože; K dispozícii nie sú žiadne údaje

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;  
Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

| Zložka           | Sladkovodné ryby                                                       | perloočka veľká                           | Sladkovodné riasy                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | LC50 >0.17mg/l - 96.0h<br>Cyprinodon variegatus<br>(sheepshead minnow) | EC50: = 0.51 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.055 - 0.076 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 0.021 - 0.037 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

|  |  |  |                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  |  | EC50: = 65 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
|--|--|--|---------------------------------------------------|

| Zložka           | Microtox | M-faktor                    |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Copper(+1) oxide |          | 100 (acute)<br>10 (chronic) |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v eštiarni  
odpadových vód

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie  
Nerozpustný vo vode, môže pretrvávajúť.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v čistiarňach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Product has a high potential to bioconcentrate; Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

## 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy. Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

**14.1. Číslo OSN** UN3077  
**14.2. Správne expedičné označenie OSN** Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n.  
**Správny technický názov** Copper (I) oxide  
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

## ADR

**14.1. Číslo OSN** UN3077  
**14.2. Správne expedičné označenie OSN** Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n.  
**Správny technický názov** Copper (I) oxide  
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. Číslo OSN** UN3077  
**14.2. Správne expedičné označenie OSN** Látka ohrozujúca životné prostredie, tuhá, i.n.  
**Správny technický názov** Copper (I) oxide  
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 9  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nebezpečný pre životné prostredie  
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | 215-270-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10253 | X    | X    |

| Zložka           | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - |
|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(I) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

|                  |           | podliehajúcich autorizácii | Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                       | Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | -                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                               |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka           | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka           | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Copper(+1) oxide | WGK3                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Copper(II) oxide

Dátum revízie 26-I-2024

chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spacích.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

**Dátum uvoľnenia**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

21-V-2010

26-I-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**